

Travaux dirigés Élasto-plasticité HPP

Daniel Weisz-Patrault & Alain Ehrlacher

Exercice 1. Gonflement d'un ballon constituée d'un matériau élasto-plastique en HPP

Nous considérons un ballon sphérique. Notons R_1 le rayon intérieur et R_2 le rayon extérieur. La pression extérieure reste nulle. La pression intérieure est égale notée P . Le matériau constitutif du ballon est élasto-plastique et on travaille sous hypothèse des petites perturbations (HPP). On note le déplacement :

$$\underline{u}(r, \varphi, \theta) = u_r(r, \varphi, \theta)\underline{e}_r + u_\varphi(r, \varphi, \theta)\underline{e}_\varphi + u_\theta(r, \varphi, \theta)\underline{e}_\theta \quad (1)$$

On rappelle les formules suivantes en coordonnées sphériques :

$$\begin{aligned} \underline{\nabla}(\underline{u}) = & \frac{\partial u_r}{\partial r} \underline{e}_r \otimes \underline{e}_r + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial u_r}{\partial \varphi} - u_\varphi \right) \underline{e}_r \otimes \underline{e}_\varphi + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin(\varphi)} \frac{\partial u_r}{\partial \theta} - u_\theta \right) \underline{e}_r \otimes \underline{e}_\theta \\ & + \frac{\partial u_\varphi}{\partial r} \underline{e}_\varphi \otimes \underline{e}_r + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial u_\varphi}{\partial \varphi} + u_r \right) \underline{e}_\varphi \otimes \underline{e}_\varphi + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin(\varphi)} \frac{\partial u_\varphi}{\partial \theta} - u_\theta \cot(\varphi) \right) \underline{e}_\varphi \otimes \underline{e}_\theta \\ & + \frac{\partial u_\theta}{\partial r} \underline{e}_\theta \otimes \underline{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial u_\theta}{\partial \varphi} \underline{e}_\theta \otimes \underline{e}_\varphi + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin(\varphi)} \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} + u_\varphi \cot(\varphi) + u_r \right) \underline{e}_\theta \otimes \underline{e}_\theta \end{aligned} \quad (2)$$

De même on note le tenseur de contrainte de Cauchy :

$$\begin{aligned} \underline{\sigma} = & \sigma_{rr} \underline{e}_r \otimes \underline{e}_r + \sigma_{\varphi\varphi} \underline{e}_\varphi \otimes \underline{e}_\varphi + \sigma_{\theta\theta} \underline{e}_\theta \otimes \underline{e}_\theta \\ & + \sigma_{r\varphi} (\underline{e}_r \otimes \underline{e}_\varphi + \underline{e}_\varphi \otimes \underline{e}_r) + \sigma_{r\theta} (\underline{e}_r \otimes \underline{e}_\theta + \underline{e}_\theta \otimes \underline{e}_r) + \sigma_{\theta\varphi} (\underline{e}_\theta \otimes \underline{e}_\varphi + \underline{e}_\varphi \otimes \underline{e}_\theta) \end{aligned} \quad (3)$$

Et on rappelle :

$$\begin{aligned} \text{div}(\underline{\sigma}) = & \left(\frac{\partial \sigma_{rr}}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \sigma_{r\varphi}}{\partial \varphi} + \frac{1}{r \sin(\varphi)} \frac{\partial \sigma_{r\theta}}{\partial \theta} + \frac{2\sigma_{rr} - \sigma_{\varphi\varphi} - \sigma_{\theta\theta} + \sigma_{r\varphi} \cot(\varphi)}{r} \right) \underline{e}_r \\ & + \left(\frac{\partial \sigma_{r\varphi}}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \sigma_{\varphi\varphi}}{\partial \varphi} + \frac{1}{r \sin(\varphi)} \frac{\partial \sigma_{\varphi\theta}}{\partial \theta} + \frac{(\sigma_{\varphi\varphi} - \sigma_{\theta\theta}) \cot(\varphi) + 3\sigma_{r\varphi}}{r} \right) \underline{e}_\varphi \\ & + \left(\frac{\partial \sigma_{r\theta}}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \sigma_{\varphi\theta}}{\partial \varphi} + \frac{1}{r \sin(\varphi)} \frac{\partial \sigma_{\theta\theta}}{\partial \theta} + \frac{2\sigma_{\varphi\theta} \cot(\varphi) + 3\sigma_{r\theta}}{r} \right) \underline{e}_\theta \end{aligned} \quad (4)$$

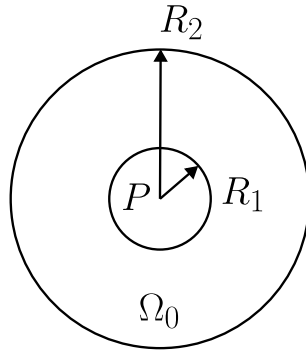


FIGURE 1 – Configuration de référence (gauche) et actuelle (droite)

1. Simplifier les expressions du gradient du champ de déplacement et de la divergence des contraintes grâce à la symétrie sphérique.
2. On fait l'hypothèse que dans la première phase de comportement l'ensemble des particules a un comportement élastique. On note $\underline{s}$ le déviateur du tenseur de contrainte $\underline{\sigma}$ et $\underline{e}$ le déviateur du tenseur de déformation

total $\underline{\underline{\varepsilon}}$. Le comportement élastique isotrope se lit pour la partie isotrope : $\text{tr}(\sigma) = 3k\text{tr}(\varepsilon)$ (avec k le coefficient de compressibilité $3k = 3\lambda + 2\mu$) et pour la partie déviatorique $\underline{\underline{s}} = 2\mu\underline{\underline{\varepsilon}}$ (avec μ le coefficient de cisaillement). Que deviennent ces expressions en symétrie sphérique (relation entre les composantes de $\underline{\underline{\sigma}}$ et les dérivées des composantes de $\underline{\underline{u}}$).

3. Nous supposons qu'il n'y a pas de forces de volume. En utilisant l'équation d'équilibre (question 1) et le comportement élastique (question 2) établir une équation différentielle portant sur u_r .
4. Trouvez deux solutions simples évidentes de cette équation différentielle linéaire, puis en déduire la forme générale de la solution u_r .
5. À l'aide des conditions aux limites, déterminer la solution pendant la phase élastique (champs $u_r(r)$, $\sigma_{rr}(r)$, $\sigma_{\theta\theta}(r)$ en fonction de P , R_1 , R_2 , r).
6. Nous supposons maintenant que le matériau est élastique parfaitement plastique et obéit au critère de von Mises. On note $\sigma_{\text{eq}} = \sqrt{\frac{3}{2}\underline{\underline{s}} : \underline{\underline{s}}}$ la contrainte équivalente de von Mises et σ_Y la limite élastique (valeur fixe sans écrouissage car parfaitement plastique). Déterminer pour quelle pression interne P_e , fonction de R_1 , R_2 , σ_Y le matériau commence à plastifier.
7. Comme la plastification intervient en premier lieu en $r = R_1$ nous supposons, qu'ensuite, en augmentant le chargement, une zone plastique se développe à l'intérieur de la sphère pour $r \in [R_1, R]$, avec $R \leq R_2$. On note $P(R)$ la pression correspondante.
En utilisant le critère de plasticité, déterminer l'expression de $\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}$ en fonction de σ_Y dans la zone plastique $r \in [R_1, R]$. Ensuite à l'aide de l'équation d'équilibre en symétrie sphérique, déterminer σ_{rr} et $\sigma_{\theta\theta}$ dans la zone plastique en fonction de R_1 , r , σ_Y , $P(R)$.
8. La zone élastique est donnée par $R < r \leq R_2$. Notons $P_2(R) = -\sigma_{rr}(R)$ la valeur de σ_{rr} déduite du calcul dans la zone plastique en fonction de R_1 , r , σ_Y , $P(R)$. En adaptant les résultats de la question 5 donner l'expression des champs $u_r(r)$, $\sigma_{rr}(r)$, $\sigma_{\theta\theta}(r)$ dans la zone élastique en fonction de $P_2(R)$, R , R_2 , r .
9. Nous voulons déterminer $P(R)$. Pour cela nous allons supposer que la zone plastique est croissante avec P . Alors, du côté de la zone élastique, en $r = R^+$, le critère de plasticité est atteint, c'est-à-dire $\sigma_{\text{eq}} = \sigma_Y$. Exprimer $P(R)$ à l'aide de R_1 , R_2 , R , σ_Y . Vérifier la cohérence avec $P(R_1) = P_e$. En déduire le champ de contrainte dans la zone plastique en fonction de R_2 , R , σ_Y , r .
10. Déterminer la pression critique P_c à laquelle la sphère est détruite par écoulement plastique en fonction de R_1 , R_2 , σ_Y .
11. En étudiant $\text{tr}(\underline{\underline{\varepsilon}})$ déterminez une équation différentielle qui porte sur $u_r(r)$ dans la zone plastique et intégrez cette équation. Exprimez $u_r(r)$ en fonction de k , R_2 , R , σ_Y , r et d'une constante d'intégration indéterminée à ce stade du problème.
12. La constante peut être déterminée par continuité du champ de déplacement en $r = R$. Après avoir exprimé le déplacement radial en $r = R^+$ calculer la constante d'intégration qui permet la détermination du champ de déplacement dans la partie plastique.
13. Déterminer $p_{\text{cum}}(r)$ la déformation plastique cumulée si $a \leq r < R$ en fonction de k , μ , R , σ_Y , r .
14. Déterminer une relation paramétrique entre le volume et la pression appliquée.
15. Déterminer la variation de pression à la décharge entraînant une replastification.